

ゲーム休憩体験の質的分析にもとづくメンタル版アクティブレストデザインの検討

宇佐見 飛翔^{1,a)} 丸山 礼華^{2,b)} 栗原 一貴^{2,c)} 片寄 晴弘^{1,d)}

概要：アクティブレストは、高負荷活動の直後に低強度の活動を挿入することで回復を促すという原理に基づく休養法であり、身体活動領域では広く知られている。本研究はこの原理を精神的活動へ拡張した「メンタル版アクティブレスト」を提案し、その候補としてデジタルゲームを用いた短時間休憩に着目する。先行研究ではゲーム休憩の効果が示唆されているが、ゲームのどのような具体的特徴が回復体験、すなわち心理的デタッチメント、リラクゼーション、マスタリー、コントロールに寄与するかは高解像度には整理されていない。そこで本研究では、ゲーム休憩のユーザスタディを通じて「メンタル版アクティブレスト」の要件を探索的に調査し、今後の量的検証に接続可能な仮説生成を目指す。

1. はじめに

現代の社会生活では多くのタスクやプラクティスを同時にこなす必要があり、作業効率とQOLを維持するうえで「休憩」は不可欠である。それにもかかわらず、人はつい「休憩」を取らずに作業を進めてしまうことがある。また、作業効率を維持するためには、質の高い休憩を通じた効果的な回復が不可欠である。

休憩の質を測定する枠組みとして、Sonnentag ら [1] は「心理的デタッチメント」「リラクゼーション」「マスタリー」「コントロール」の四側面から成る回復体験 (Recovery Experience) を提示し、さまざまな休憩活動をこの観点で評価してきた。一方、スポーツ科学分野では、高強度運動の直後に軽度運動を挿入してクールダウンを促すアクティブレストがパフォーマンス向上に寄与することが知られている。近年の研究では、音楽鑑賞やデジタルゲームなど精神的活動を休憩に組み込むことで、心理的デタッチメントとマスタリー経験が増進し、回復体験が向上することも示唆されている。

本研究は、アクティブレストの「高負荷活動直後に軽負荷活動を挿入する」という原理を肉体的活動から精神的活動へ拡張した、メンタル版アクティブレストという概念を提案する。精神的活動の中で、特にデジタルゲームは、休

憩移行を円滑化すると同時に、回復体験の四側面すべてを効果的に高め得る媒体として関心を集めており、過去の研究によってさまざまな知見が蓄積している [2][3]。そこで本研究では、ゲーム休憩のユーザスタディを通じて「メンタル版アクティブレスト」の要件を探索的に調査し、今後の量的検証に接続可能な仮説生成を目指す。

2. 関連研究

2.1 メンタルワークロードに基づく休憩の重要性

タスクからの回復は、日常生活において極めて重要なプロセスであり、その欠如は深刻な問題を引き起こす。作業中、人は継続的な精神的努力を強いられ、その結果として一時的な機能低下や疲労感が生じる。Sonntag ら [1] によれば、回復とは、個人の機能システムがストレス要因によって負荷を受けた状態から、負荷前のベースライン・レベルに戻るプロセス、あるいは新たな資源を獲得して平衡状態を取り戻すプロセスと定義される。適切な休憩を通じて十分な回復が得られれば、再びタスクに取り組む能力（集中力や意欲）が回復し、長期的にはメンタルヘルスや主観的幸福感 (Well-being) の維持にも寄与する。逆に回復が不十分なまま作業を続けると、累積的な疲労 (Cumulative Fatigue) が生じ、健康被害やバーンアウト、作業効率の著しい低下を招くおそれがある [1][4]。こうした現象はメンタルワークロード (Mental Workload: MWL) の理論および資源保存理論 (COR 理論) の観点から説明される [5][6]。MWL は、課題遂行に必要な「資源需要」と、その時点で個人が保有する「資源供給」とのバランスとして捉えられる。課題の難易度、時間的制約、マルチタスク状況などは資源

¹ 関西学院大学

² 津田塾大学

a) gpo33226@kwansei.ac.jp

b) md2581ma@gm.tsuda.ac.jp

c) kurihara@tsuda.ac.jp

d) katayose@kwansei.ac.jp

需要を高め、一方で個人のスキル、覚醒水準、疲労度は資源供給を左右する。作業継続により資源が枯渇すると、需要に対する供給が追いつかなくなり、パフォーマンスの低下やケアレスミス、強いストレス反応が生じる。

MWL を低減し、枯渇した資源を補充するには、質の高い休憩が不可欠である。Sonnentag ら [1] は、回復の質を決定づける心理的メカニズムとして回復体験 (Recovery Experience) を提案し、以下の 4 側面で構成されるとした。この枠組みは、単に「休んだ時間の長さ」ではなく、「どのような心理的体験が得られたか」が回復を左右することを示している。

- **心理的デタッチメント (Psychological Detachment)**: 仕事やタスクから物理的に離れるだけでなく、精神的にも離れる状態を指す。休憩中に仕事のことを考えたり、次のタスクの心配をしたりしている状態では、たとえ作業をしていなくてもデタッチメントは成立せず、回復は妨げられる。
- **リラクゼーション (Relaxation)**: 交感神経系の興奮が鎮まり、心身の緊張が解ける状態である。筋肉の弛緩や心拍数の低下などを伴い、ポジティブな低覚醒状態への移行を意味する。
- **マスタリー (Mastery)**: 仕事とは異なる領域で、何かを成し遂げたり、新しいことを学んだりする体験である。一見すると資源を消費するように見えるが、成功体験や有能感 (Competence) の獲得を通じて、枯渇した内的資源を再充填する効果がある。
- **コントロール (Control)**: 休憩時間を自分の裁量で使えているという感覚である。「いつ休憩するか」「何をするか」を自分で決定できることは、自律性の欲求を満たし、心理的ストレスを軽減する効果がある。

2.2 活動を伴う休憩の利点

休憩活動は大きく「受動的休憩」と「能動的休憩」に分類される。受動的休憩は、何もしない、仮眠をとる、ぼんやりするといった活動性レベルの低い休息であり、疲労困憊時には有効であるが、覚醒水準が下がりすぎて作業再開時に「眠気」や「だるさ」を感じるリスクもある。これに対し、適度な活動を伴う能動的休憩は、覚醒水準を維持しつつ気分転換を図れる点で注目されている [7]。

スポーツ科学の分野では、激しい運動の合間に完全静止するのではなく、ウォーキングなどの軽い運動を行う「アクティブレスト (積極的休養)」が、血流を促進し疲労物質 (乳酸など) の除去を早めるとして推奨されている。この原理は知的作業における疲労回復にも応用可能であると考えられている。実際、職業領域における介入研究のレビューでは、昼休みの散歩や軽いストレッチ、ヨガなどが、午後の活力や集中力を高めることが報告されている [8]。

さらに近年では、身体活動だけでなく、精神的な活動の

有効性も示唆されている。例えば、音楽鑑賞、読書、そしてデジタルゲームなどは、受動的に過ごすよりも強力に注意を対象へ引きつけるため、仕事の悩みやストレス源からの心理的デタッチメントを強制的に引き起こす効果が高い。また、活動を通じて得られる「楽しさ」や「達成感」は、ポジティブな感情を誘発し、マスタリー経験やコントロール経験を高める。このように、活動を伴う休憩は、エネルギーを消費する側面を持ちつつも、それ以上に心理的資源を回復させる「投資」としての側面を持つと整理できる。

2.3 休憩移行促進

休憩の重要性が理論的・経験的に明らかであるにもかかわらず、実際の現場では「休憩を取らない」「取れない」という現象が頻発する [9]。これにはいくつかの心理的・環境的要因が関与している。第一に、作業への集中 (フロー状態) が続いている場合、休憩による中断を不快に感じることもある。第二に、キリの良いタイミングが見つからず、ズルズルと作業を続けてしまうという問題がある。休憩の取りこぼしは、短期的には生産性が維持されているように見えても、長期的には MWL の慢性的上昇や疲労の蓄積、創造性の低下を招く。この課題に対し、HCI 分野では、ユーザに適切なタイミングで休憩を促す介入技術が研究されている。その中で、Morris らの SuperBreak [10] は、休憩への移行を動機づけるために「インタラクティブな要素」を用いることの有効性を示した。彼らの実験では、単なる休憩指示よりも、簡単なゲームのようなインタラクションを提示した方が、ユーザは休憩を受け入れやすく、結果として休憩取得率が向上した。これは、ゲームという「魅力的な活動」が、休憩を取ることへの心理的抵抗を上書きする、あるいは作業からの注意の切り替えをスムーズにする「呼び水」として機能することを示唆している。

2.4 ゲーム休憩への関心の高まり

活動を伴う休憩手段の中でも、デジタルゲームは「没入感 (Immersion)」「インタラクティブ性」「即時フィードバック」という特徴を持つため、短時間で強力な回復効果をもたらす可能性があり、近年急速に関心が高まっている。Rupp ら [11] は、ストレスフルな作業の後に「ゲームをする」「何もしない」「リラクゼーション法を行う」などの条件を比較する実験を行い、ゲーム条件が最も高い回復効果 (活力の回復、ストレスの低減) を示したと報告した。また、Reinecke [12] は、ゲームが適度な認知資源を要求 (Demand) することが、かえって作業関連の思考を遮断 (デタッチメント) し、さらにゲーム内での成功体験がマスタリー経験を提供することで、枯渇した資源の修復を早めたと考察している。これは「疲れているときは休むべき」という直感に反し、「疲れているときこそ、別の何かに没頭すべき」という能動的休憩の有効性を裏付けるもので

ある。

また、どのようなゲームが回復に適しているのかについても議論が進んでいる。Wulf ら [3] は、ゲームの難易度 (Demand) と回復体験の関係を調査し、「簡単すぎるゲーム」は退屈を生み回復効果が低く、「難しすぎるゲーム」はフラストレーションを生むが、「適度な難易度」あるいは「やや難しい」程度のゲームが、フロー体験を誘発し、高い回復効果をもたらす可能性を示唆した。さらに Zhao ら [2] は、高い MWL 状態にある場合でも、強度の高い (激しい) ゲームが回復に有効である可能性を示し、「負荷を下げる」ことだけが回復ではない」という新たな視点を提示している。これらの知見は、ゲーム休憩の効果が一様ではなく、ユーザの状態とゲームの特性 (難易度、ジャンル、操作性) のマッチングが重要であることを示している。

2.5 理論整理：なぜゲームが回復に効き得るのか

既存研究の知見は、回復体験の 4 側面と対応づけることで整理できる。第一に、ゲームは注意を強く引きつけるため、作業関連思考の侵入を抑え、心理的デタッチメントを促進し得る [1][12]。第二に、ゲームは情動調整に関与し、リラクゼーション経験と結びつく可能性がある [12]。第三に、ゲームは短時間でも成功や上達が可視化されやすく、挑戦と成長の経験 (マスタリー) を与え得る [3]。第四に、ミッション選択などの自己決定が可能な場合、休憩を「自分で運用できている」というコントロール経験を高め得る [1][12]。これらの経路は、資源保存理論 (COR 理論) の観点からも説明可能である [6]。COR 理論は、人が価値ある資源 (活力、自己効力感、有能感など) を獲得・保持しようとするを前提とし、活動を通じて資源を回復・獲得する可能性を示す。ゲームは一定の認知資源を要する一方、成功や上達によって有能感・活力といった資源獲得をもたらし得るため、回復活動として機能し得ると位置づけられる。また、仕事と余暇の補償モデル (compensation hypothesis) は、仕事で満たされない欲求や欠乏を余暇で埋め合わせる選択が生じ得るとする [13]。ゲームが「達成感」や「自律的選択」を得やすい活動である点は、補償モデルと整合的に議論できる。

2.6 研究課題と本研究の位置づけ

以上より、デジタルゲームは、短時間で注意を引きつける没入性やインタラクティブ性を通じて、回復体験 (心理的デタッチメント/リラクゼーション/マスタリー/コントロール) を高め得る休憩活動として有望であることが示されてきた [12][3][2]。本研究が提案するメンタル版アクティブレストは、身体活動におけるアクティブレストの発想を認知領域へ拡張し、高負荷な知的作業の直後に、適度な精神的活動を挿入することで、作業関連思考の持続や資源枯渇を緩和し、回復を促進しようとする枠組みである。

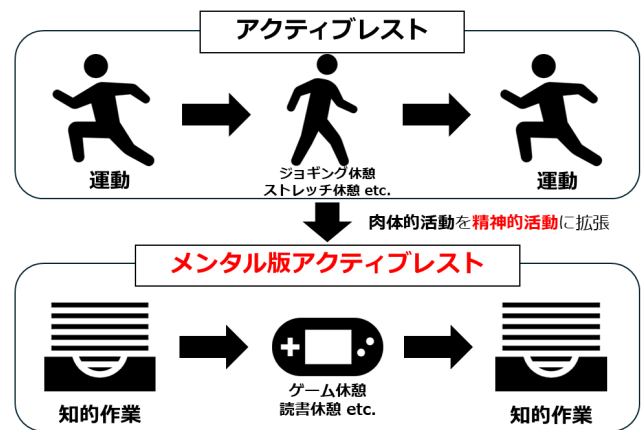


図 1 メンタル版アクティブレストの提案

(図 1)。本研究では、メンタル版アクティブレストの候補としてデジタルゲームを用いた短時間休憩に着目する。

メンタル版アクティブレストが狙う回復は、活動の客観特性のみで一義的に決まるのではなく、活動の意味づけ (休憩観・ゲーム観・タスク観) によっても変調され得る。補償モデルは、仕事で満たされない欲求や欠乏を余暇で埋め合わせる選択が生じ得るとする [13]、このとき重要なのは「外形的に何をしたか」だけでなく、その活動が本人にとって何を補う行為として機能したのかである。同様に資源保存理論 (COR 理論) の観点でも、回復を資源の回復・獲得として捉えるならば [6]、どの資源が脅威にさらされ、どの資源が獲得されたと主観的に経験されたのかを扱う必要がある。しかし、これらの側面は量的尺度のみでは把握が難しく、休憩中の経験記述を収集し、そこから機序を概念化していく手続きが不可欠である。したがって、メンタル版アクティブレストを「設計可能な形」に落とし込むためには、回復体験を REQ の枠組みで分解して捉えつつ [1]、質的データに基づいて、「ゲームの具体的特徴 (例: 短時間で到達可能な区切り構造、納得感のあるフィードバック、失敗コスト、操作要求、音響・世界観設計、目標提示、進行の見通し)」と、「主観的体験 (例: 没入による注意切替、タスク想起の遮断、達成感・上達感、裁量感、落ち着き、時間超過衝動)」の対応関係を抽出し、理論 (回復体験枠組み、COR 理論、補償モデル等) と照合しながら、短時間休憩における回復成立条件を要件として精緻化するアプローチが必要である。本研究はこの立場に立ち、メンタル版アクティブレストとしてのゲーム休憩を、「回復を生む要件」と「運用上の要件 (時間内に終え、作業へ戻れる)」の両面から高解像度で記述・整理し、今後の量的検証に接続可能な仮説生成を目指す。

3. 研究アプローチ

本研究の目的は、ゲーム休憩の観察を通じて、メンタル版アクティブレストとして有効に機能する休憩活動の要件

を探索的に抽出することである。本章では、本研究が取る質的アプローチと一人称研究アプローチの位置づけを述べる。

3.1 質的アプローチと一人称研究アプローチの位置づけ

既存研究では、ゲーム休憩の有効性や条件差を量的に比較し、「平均的に効いた／効かなかった」「どちらが高いか」を示す知見が蓄積されてきた。一方で、回復体験 (Detachment / Relaxation / Mastery / Control) は、注意の向き、作業関連思考の想起、感情の鎮静、上達感や納得感といった当事者の経験内容に強く依存するため、量的指標のみでは、なぜそう感じたのか、どの瞬間に何が起きたのか、どの要素が引き金になったのかという生成過程 (プロセス) を十分に説明できない可能性がある。そこで本研究では、個別具体的文脈を保持したまま経験をデータとして収集し、事例の詳細な記述・解釈を通じて概念や仮説を生成する質的アプローチを採用する。

質的研究は、統計的一般化 (母集団推定) を直接の目的とせず、複数事例に共通するパターンを抽出して説明枠 (理論的一般化) として提示し、後続の量的検証 (条件操作・大規模調査) へ接続可能な仮説を生成する点に強みをもつ。本研究の文脈では、回復や延長衝動のような複雑な体験を、ゲームの具体的要素 (区切り、目標提示、成功・失敗の扱い、テンポ、演出負荷、操作要求等) と結びつけて理解し、設計要件へ落とし込むために、質的アプローチが適している。この質的アプローチの枠組みのもとで、本研究は一人称研究を基盤とする。榎本 (2020) は諏訪 (2015) の定義として、一人称研究を「あるひとが現場で出会ったモノゴトを、その個別具体的状況を捨て置かず、一人称視点で観察・記述し、そのデータを基に知の姿についての新しい仮説を立てようとする研究」と整理している。回復体験の機序は当事者の経験内容に依存するため、本研究では参加者の休憩中経験を「単なる感想」ではなく、手続きにより検討可能なデータとして収集・分析し、ゲーム要素と回復過程の対応から仮説を生成する。

4. 実験設計

本研究の目的は、ゲーム休憩を題材として、メンタル版アクティブレストとして有効に機能しうる休憩活動の要件を探索的に抽出することである。そのため本章では、要件抽出に必要な経験データ (回復体験の主観評定と、その根拠となる語り) を収集するために設計した、予備的ユーザスタディの手続きと取得項目を述べる。なお、本研究は探索的検討であり、効果の因果推論や一般化よりも、要件候補 (仮説) の生成と、後続研究へ接続可能な観察点の整理を主眼とする。

4.1 参加者と実施規模

実験参加者は5名 (第一著者を含む) である。検証したゲームタイトル数は22、総実施回数は36回である。本研究では、同一参加者が複数回参加し得る反復データを含むため、統計解析は探索的な傾向把握として位置づけ、結果の解釈は質的データと統合して慎重に行う。

4.2 手続き

実験は、(1) 作業フェーズ、(2) 休憩フェーズ、(3) 質問紙回答、(4) 半構造化インタビューの順に進行した。作業フェーズでは25分間の作業を行い、直後に5分間の休憩を挿入した。休憩フェーズではゲームを用いた休憩を実施し、休憩終了後ただちに質問紙へ回答してもらった。最後に、質問紙で得られた回答を手がかりとして半構造化インタビューを実施し、「なぜそう感じたのか」「どの要素がそう感じさせたのか」を具体例まで掘り下げた。本手続きにより、休憩直後の印象が鮮明なうちに主観評価とその根拠を取得することを意図した。

4.3 取得項目

質問紙では、休憩活動と回復体験を説明するために必要な情報として、以下の項目を取得した。各項目は基本的に5件法で回答させ、あわせて「そのように回答した理由」を自由記述で収集した。

- **ゲーム内容**：休憩中にプレイしたゲームの内容 (ジャンル、場面、難易度等) を記録した。
- **作業内容**：作業フェーズで実施したタスクの種類を記録した。
- **作業時間／休憩時間**：実施した作業時間 (25分) と休憩時間 (5分) を確認し、必要に応じて補足情報を取得した。
- **充足度**：当該休憩 (ゲーム休憩) をどの程度「満たされた」と感じたかを5件法で測定した。
- **休憩延長意図**：予定の休憩時間後も「さらに続けたい」と感じた程度を5件法で測定した。
- **喪失感**：休憩終了時の名残惜しさ (終わることへの惜しさ) を5件法で測定した。
- **回復体験 (REQの4側面)**：心理的デタッチメント、リラクゼーション、マスタリー、コントロールを、REQ (Recovery Experience Questionnaire) の概念 [1] を参考に5件法で測定した。
- **総合的な休憩の満足度**：休憩全体としてどの程度満足したかを5件法で測定した。

4.4 半構造化インタビュー

質問紙回答の直後に半構造化インタビューを実施した。主な目的は、数値評価だけでは捉えにくい体験の機序を明らかにし、メンタル版アクティブレストの要件候補を探索

することである。具体的には、質問紙の各回答（例：デタッチメントが高い／延長意図が高い等）を起点として、

- その評価に至った具体的な体験（何が起こったか）
- ゲームのどの要素（操作、難易度、音響、区切り等）が影響したと感ずるか
- 作業状態（焦り、疲労、締切意識等）との関係

を中心に掘り下げた。これにより、5件法（定量）と自由記述・語り（定性）を対応づけ、要件整理に必要な高解像度の情報を得ることを狙った。

4.5 データの扱い

本研究では、5件法回答を主観指標として整理するとともに、自由記述およびインタビュー記録を体験の根拠・機序を示す質的データとして扱った。両者を突き合わせることで、回復体験の各側面に関係するゲームの特徴を探索的に抽出し、メンタル版アクティブレストの要件候補として整理した。相関値は探索的記述として提示するものであり、統計的有意性や因果を主張するものではない。本稿では主として、質的データで得られた解釈の補助線として相関構造を参照する。

5. 結果と考察

本節では、予備的ユーザスタディで得られた主観評価（回復体験4側面、満足度、延長意図、喪失感）と半構造化インタビューの語りを統合し、ゲーム休憩による回復体験が生じる機序と、メンタル版アクティブレストの要件に関する示唆を整理する。本研究の中心的関心は、「ゲーム休憩が平均的に効くか否か」だけでなく、どのゲーム要素が、どの心理過程を介して、回復体験の各側面に寄与するのかを高解像度で説明する点にある。この問題設定は、ゲーム休憩の有効性や認知的課題要求（cognitive task demand）の影響を示してきた先行研究（例：ゲームと回復体験の整理 [12]、ゲーム難易度・課題要求と回復体験の関係 [3]、高負荷ゲームによる回復可能性 [2]）を踏まえつつも、「機序（なぜそうなるか）」と「設計要件（どう作るか）」へ踏み込むことを意図する。

5.1 回復体験4側面間および総合満足度との相関

表1に回復体験4側面間の相関、表2に各側面と総合的な休憩の満足度の相関を示す。4側面間では、心理的デタッチメントとリラクゼーションの相関が最も高く（ $r = 0.616$ ）、作業関連思考から離れられた参加者ほど落ち着き（リラクゼーション）を感じやすい傾向が示唆された。一方、リラクゼーションはマスタリー（ $r = 0.061$ ）やコントロール（ $r = -0.019$ ）とはほぼ無相関であり、「落ち着いた」と感ずることが必ずしも達成感（マスタリー）や裁量感（コントロール）と結びつくわけではない可能性がある。また、デタッチメントとマスタリー（ $r = 0.291$ ）、マスタリーと

表1 回復体験4側面間の相関（Pearsonの r ）

	Detach.	Relax.	Mastery	Control
Detach.	1.000	0.616	0.291	0.277
Relax.	0.616	1.000	0.061	-0.019
Mastery	0.291	0.061	1.000	0.292
Control	0.277	-0.019	0.292	1.000

表2 各側面と総合的な休憩の満足度の相関（Pearsonの r ）

指標	r （総合満足度との相関）
心理的デタッチメント	0.278
リラクゼーション	0.012
マスタリー	0.479
コントロール	0.719

コントロール（ $r = 0.292$ ）はいずれも弱い正の相関に留まった。

総合満足度との関係（表2）では、コントロールが最も強い相関を示した（ $r = 0.719$ ）。次いでマスタリーが中程度の相関（ $r = 0.479$ ）を示し、「休憩を自分で調整できた（区切りよく終わった等）」「短時間でも達成感が得られた」といった体験が、休憩の満足感に寄与し得ることを示唆する。一方、心理的デタッチメント（ $r = 0.278$ ）とリラクゼーション（ $r = 0.012$ ）の相関は小さく、少なくとも本データにおいては、「落ち着いた／仕事を忘れた」ことがそのまま「満足した」評価に直結しない可能性がある。

5.2 心理的デタッチメントは没入・一点集中によって向上しやすい

心理的デタッチメント（作業関連思考から心理的に距離を取る経験 [1]）について、本研究では「タスクを考える余裕がない」「プレイ中は無心だった（フローのような状態）」という語りが複数観察された。特に音楽ゲーム、剣技型アクションゲーム、ローグライクゲームでは、プレイ中に要求される注意配分が強く、作業の反芻が入り込む余地が減ることが示唆された。この傾向は、高い課題要求を持つゲームが回復（とりわけデタッチメントやマスタリー）に寄与するという議論 [2][3] と整合的である。特に Reinecke [12] は、ゲームの認知的要求（Demand）が作業関連思考を遮断し、デタッチメントを促進する主要因であると論じている。本研究における「プレイ中は無心だった」という語りは、まさにこの認知的資源の競合による思考遮断効果を裏付けるものである。

一方で、本研究では、高負荷でなくとも「没入していた」場合にタスク想起が抑制される事例も確認された。このことは、デタッチメントの直接要因が「負荷の高さ」そのものではなく、注意資源が作業からゲームへ強く移り、維持される状態（没入）にある可能性を示す。没入が時間感覚の変容や現実からの離脱感と結びつき、リラクセスに作用するという指摘もあり（没入の質的検討 [14] 等）、本研究の観察はその延長に位置づけられる。回復体験4側面の全体相関（表1）においても、心理的デタッチメントとリラクゼーションの相関が比較的高く（ $r = 0.616$ ）、「作業関

表 3 知覚・運動負荷が高いゲーム群における相関 (Pearson の r)

	Detach.	Relax.	Mastery	Control	Satisfaction
Detach.	1.000	0.740	0.628	0.543	0.545
Relax.	0.740	1.000	0.649	0.246	0.364
Mastery	0.628	0.649	1.000	0.422	0.557
Control	0.543	0.246	0.422	1.000	0.665
Satisfaction	0.545	0.364	0.557	0.665	1.000

表 4 戦略的認知負荷が高いゲーム群における相関 (Pearson の r)

	Detach.	Relax.	Mastery	Control	Satisfaction
Detach.	1.000	0.346	0.000	0.221	0.155
Relax.	0.346	1.000	0.000	0.406	0.203
Mastery	0.000	0.000	1.000	-0.775	-0.181
Control	0.221	0.406	-0.775	1.000	0.493
Satisfaction	0.155	0.203	-0.181	0.493	1.000

連思考が止む」ことが「落ち着き」に接続する関係が示唆された。ただし、心理的デタッチメントと総合評価（満足度）との相関は小さくなく（表 2: $r = 0.278$ ）、デタッチメントの成立だけでは休憩の全体評価を説明しきれない可能性も示される。この点は、以下で述べる「高負荷の質的差」と関係すると考えられる。

高負荷には質的に異なるタイプがある可能性

インタビューには、「仕事は忘れられたが休めたかはわからない」「脳の使い方がタスクと似ていたためリフレッシュできたと言われると不明」といった語りが含まれており、単にデタッチメントが生じたか否かだけでは回復全体が説明できない可能性が示された。この差異を整理するため、本研究では便宜的に、高負荷を次の 2 類型に分けて解釈した。

- **戦略的認知負荷**：先読み・計画・意思決定・確率推論などを要する負荷（例：ローグライク、ストラテジー）
- **知覚・運動負荷**：高速入力・瞬発反応・タイミング合わせなどを要する負荷（例：音楽ゲーム、格闘、アクション）

この分類は、NASA-TLX の下位次元で言えば、前者は主に Mental Demand（精神的要求）に、後者は Temporal Demand（時間的切迫）や操作の忙しさに関連する可能性がある（NASA-TLX[15]）。また、知覚・運動負荷が高いゲーム群の満足度平均が戦略的認知負荷群より高い傾向（例：4.375 vs 3.875）が見られたことは、休憩としての受容性や「休んだ感」に差が生じている可能性を示唆する。相関構造の観点からも、この差は示唆的である。知覚・運動負荷群では、心理的デタッチメントがリラクゼーションやマスタリーとも比較的強く結びついており（表 3: Detachment-Relaxation $r = 0.740$, Detachment-Mastery $r = 0.628$ ）、デタッチメントが他側面へ波及しやすい構造がみられた。一方、戦略的認知負荷群ではデタッチメントとリラクゼーションの結びつきが弱く（表 4: $r = 0.346$ ）、デタッチメントが成立してもリラックスに直結しにくい

場合があることと整合的である。この差異は、Multiple Resource Theory (MRT: 複数資源理論 [16]) の観点から説明できる。MRT では、情報処理資源は単一ではなく複数に分かれ、同種の資源を連続使用すると干渉・疲労が生じやすい一方、異なる資源を用いる活動は干渉が小さく、先に使った資源の回復を相対的に促しうる。もし作業タスクが言語的・計画的・意思決定的な資源を大きく要求している場合、戦略的認知負荷が高いゲームは資源的に近く、「作業は忘れたが休んだ気がしない」という語りにつながりうる。一方、知覚・運動負荷が高いゲームは作業と異なる資源の使用を促し、デタッチメントを促進しつつ、作業で用いた資源の回復にも寄与する可能性がある。Reinecke や Wulf の研究では「ゲームの要求 (Demand)」として一括りにされていた負荷を、MRT の観点から「資源の重複性」で解釈し直すことで、なぜ「難しいゲームでも休まる場合と休まらない場合があるのか」という問いに対し、より詳細な説明を与え得ると考えられる。以上より、本研究の要件候補として、作業と異なる資源モダリティを用いる休憩活動を用意することが挙げられる。

5.3 リラクゼーションには二つの経路がある可能性

リラクゼーション（心身の落ち着き [1]）について、本研究では少なくとも二つの上昇パターンが観察された。本研究では便宜的に、(i) **直接鎮静型**（世界観、BGM、SE 等の感覚的要素が直接「癒し」や快をもたらす：例「曲が良い」「音が最高」）、(ii) **心理的デタッチメント媒介型**（没入・一点集中によりデタッチメントが高まり、タスク不安・焦燥の想起が止むことで落ち着く：例「没頭したら悩みが吹き飛んだ」）と呼ぶ。特に心理的デタッチメント媒介型は、「作業関連思考が止む」ことが情動の鎮静につながるといふ、過程（プロセス）としての説明を与える点で重要である。これは Reinecke[12] が指摘した「没入によるデタッチメントがリラクゼーションを導く」という経路と一致する。この観点から見ると、本研究で観察された負荷タイプの差は示唆的である。知覚・運動負荷群ではデタッチメントとリラクゼーションの相関が高く（表 3: $r = 0.740$ ）、戦略的認知負荷群では相関が低い（表 4: $r = 0.346$ ）という結果は、知覚・運動負荷が高いゲームが「心理的デタッチメント媒介型」を生みやすい可能性を支持する。つまり、知覚・運動負荷が高いゲームは「考える余地を減らす」ことでデタッチメントを強く生み、それがリラクゼーションへ接続しやすい一方、戦略的認知負荷が高いゲームはデタッチメントが生じても認知的緊張が残りやすく、落ち着きに直結しにくい可能性がある。これらのことから設計要件として、休憩活動が感覚的快（直接鎮静）と作業想起の遮断（媒介型）のいずれを狙う設計かを分けて考える必要がある。

5.4 延長意図は「中断可能性」だけではなく「明確な区切り」に左右される

休憩の延長意図について、本研究では「中断可能か（その場で終了しても失うものがなく、状況を復元できるか）」よりも、ゲーム側に「明確な区切り（ステージ、ミッション、章など）」があるかどうか重要である可能性が示された。中断可能であっても「そのステージのボスまで行かなかった」「もう少しやりたかった」という声が多く、これは復元可能性とは別に完了感の不足が延長衝動を生むことを意味する。一方、明確な区切りがあるゲームでは「キリよく終われた」「ストレスなく作業に戻れた」という語が多かった。ただし、区切りが存在しても一区切りが長すぎる場合、「休憩時間内に到達できなかった」「延長したくなった／延長してしまった」という問題が生じた。したがって運用要件として、休憩枠内で到達可能な区切りと、区切り到達時の完了フィードバックが重要である。

5.5 満足度はコントロール（調整できた感覚）の影響が大きい

総合的な休憩満足度は、回復体験のうちコントロール（休憩を自分で調整できた感覚 [1]）との関連が特に強く、相関が高い傾向（例： $r = 0.71861$ ）が観察された。コメントでも「休憩時間内に終わることができた」「中断ができなくて調整できなかったと感じた」といった語があり、満足度には「楽しかった」だけでなく、休憩が予定どおり運用できたという自己評価が強く関与している可能性が高い。このプロセスは自己決定理論（SDT: Self-Determination Theory）の自律性（autonomy）の観点から説明できる [17]。自己決定理論によると、人間の心理的幸福と内発的動機づけは、3つの基本的心理欲求の充足に依存する：(1) 自律性（autonomy）——自分の行為が自分の意思に基づいていると感じることを通じて得られる欲求、(2) 有能性（competence）——自分が課題を成功させ、環境を効果的にコントロールできると感じる欲求、(3) 関係性（relatedness）——他者とのつながりを感じる欲求、である。この枠組みを休憩行動に適用するならば、「休憩を自分で調整できる」ことは自律性の充足につながり、その充足が内発的動機づけを高め、休憩活動への満足感を増加させるという解釈となる。本研究の参加者が「時間内に終わらせられた」「自分のペースで進められた」といった語を示したことは、ゲーム休憩が単なる「気晴らし」ではなく、自分の判断と裁量に基づく活動として知覚されていた可能性を示唆している。

一方で、回復体験の4側面とは異なり、プレイ延長や未完了といった「時間に関する主観的評価」は、満足度の側面と回復（疲労低減や活力回復）の側面で乖離する可能性がある点に注意が必要である。例えば、「区切りまでプレイして満足した」という体験は自律性の充足を示す一方で、

その結果として休憩時間が予定を超過し、実際の疲労回復時間が短縮される可能性もある。すなわち、ユーザの主観的満足度と実際の生理的・心理的回復効果は必ずしも一致せず、「目標達成（自律性充足）によって満足した」と「十分に心身が回復できた」は別の概念として扱う必要がある。したがって設計上は、自律性を損なわずに時間枠の意識を支援する情報提示（残り時間の明示、短い目標提示など）が課題となる。

5.6 個人差：休憩観・ゲーム観・タスク観が効果を変調させる

半構造化インタビューから、ゲーム休憩の効果はゲーム側の要素だけでなく、参加者の休憩観（休憩とは何か）、ゲーム観（ゲームはご褒美／娯楽であり休憩に当てはめにくい等）、タスク観（仕事を負担と感じる／楽しめる）により大きく変調される可能性が示された。

休憩観に関して、ゲームを「ちょっとしたリフレッシュ」と捉える参加者では満足度が高いコメントが多かった一方、ゲームを「ご褒美」あるいは「休憩にやるものではない」と捉える参加者では違和感が示され、満足度が低めとなる場合があった。実際に、「ゲームはあくまで娯楽」「休憩のイメージはない」といった語りが得られ、短時間休憩にゲームを当てはめること自体に納得しにくい参加者が存在することが示唆された。また、「目的を持って休みで行動をとると違和感」といった発言もあり、休憩を能動的活動として設計する方針が、利用者の休憩観と一致しない場合がある。

タスク観の影響も顕著であった。タスクを負担と感じない参加者では「早く作業に戻りたい」と述べ、デタッチメントが一貫して低い場合があった。この場合、ゲーム休憩は回復支援ではなく、作業再開を阻害する「邪魔」として機能する可能性がある。一方、締切不安や停滞感などタスクストレスが高い参加者では、普段の受動的休憩（SNS・動画視聴等）よりゲーム休憩の満足度が高いという語があり、「自分の力で勝ち取った感覚がほしい」「（無意識に）自己効力感を満たそうとしていた」といったコメントが得られた。この差異は、仕事と余暇の補償モデル（compensation hypothesis）[18] および COR 理論 [6] により解釈できる。すなわち、仕事（タスク）で満たされにくい要素を余暇で補償しようとする枠組みに照らすと、タスクで自己効力感が得られにくい人ほど、ゲームの即時フィードバックにより自己効力感を回復・補償し、活力が向上しやすい可能性がある。

したがって設計要件としては、ジャンルの固定ではなく、休憩観・ゲーム観・タスク状況に応じた選択肢提示や適応（パーソナライズ）が重要である。

6. メンタル版アクティブレストの要件候補

以上を統合すると、本研究から得られた要件候補は次のように整理できる。

- (1) **注意の立ち上がり**: 短時間でも没入が成り立ち、作業想起が入り込みにくい注意設計を持つこと (デタッチメント要件)。
- (2) **資源の切替**: 作業で用いた資源と異なるモダリティを用いる休憩活動を選べること (負荷の質の要件)。
- (3) **短時間の区切り**: 休憩枠内に到達可能な区切りと完了フィードバックを備えること (延長意図の抑制)。
- (4) **調整感の支援**: 開始・終了の裁量と、時間枠の意識を両立させる情報提示を持つこと (コントロール/満足度)。
- (5) **個人差への対応**: 休憩観・ゲーム観・タスク観を踏まえ、選択肢提示や適応を可能にすること (受容性)。

なお、本研究は参加者数が少なく反復測定を含む探索的検討であるため、これらは確定的結論ではなく、後続研究における条件操作・尺度整備・実運用評価へ接続すべき仮説として位置づける。

7. まとめと今後の課題

本研究では、現代の知的作業環境におけるメンタルワークロードの増大と休憩取得の課題に対し、デジタルゲームを用いた「メンタル版アクティブレスト」の設計要件を検討した。本研究の結果は予備的検討であり、いくつかの限界を持つ。第一に、「戦略的認知負荷/知覚・運動負荷」という分類は暫定的枠組みであり、理論的妥当性 (既存分類との対応、独立性) を今後検証する必要がある。第二に、相関値や平均値はサンプル構成・ゲーム選定に依存するため、追加データにより頑健性を確認する必要がある。第三に、満足度は回復と同義ではないため、回復指標 (REQ 各側面) と運用指標 (延長意図等) を併置し、短期・長期の効果を分けて検討する必要がある。今後は、負荷タイプと区切り設計を系統的に操作した実験条件を設定し、主観指標と質的記述を突き合わせることで、設計要件の精緻化を進める。

参考文献

- [1] Sonnentag, S. and Fritz, C.: The Recovery Experience Questionnaire: Development and Validation of a Measure for Assessing Recuperation and Unwinding from Work, *Journal of Occupational Health Psychology*, Vol. 12, No. 3, pp. 204–221 (2007).
- [2] Zhao, C. et al.: Work Hard, Play Harder: Intense Games Enable Recovery from High Mental Workload Tasks, *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '25)*, Association for Computing Machinery (2025).
- [3] Wulf, T. et al.: Harder, Better, Faster, Stronger? The

- Relationship between Cognitive Task Demands in Video Games and Recovery Experiences, *Media and Communication*, Vol. 7, No. 4, pp. 166–175 (2019).
- [4] Sonnentag, S., Kuttler, B. and Fritz, C.: Job Characteristics and Off-Job Activities as Predictors of Need for Recovery, Well-Being and Fatigue, *Journal of Applied Psychology*, Vol. 91, No. 2, pp. 330–350 (2006).
- [5] Sharples, S. and Megaw, T.: The Definition and Measurement of Human Workload, *Evaluation of Human Work* (Wilson, J. R. and Sharples, S., eds.), CRC Press, 4 edition, pp. 515–548 (2015).
- [6] Hobfoll, S. E.: Conservation of Resources: A New Attempt at Conceptualizing Stress, *American Psychologist*, Vol. 44, No. 3, pp. 513–524 (1989).
- [7] Mella, J., Lacovides, I. and Cox, A. L.: Gaming for Post-Work Recovery: The Role of Immersion, *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Association for Computing Machinery (2023).
- [8] Verbeek, J. et al.: Interventions to Enhance Recovery in Healthy Workers: A Scoping Review, *Occupational Medicine*, Vol. 69, No. 1, pp. 54–63 (2019).
- [9] Vieten, L. et al.: Employees' Work Breaks and Their Physical and Mental Health: Results from a Representative German Survey, *Applied Ergonomics*, Vol. 110, p. 103998 (2023).
- [10] Morris, M. R., Brush, A. J. B. and Meyers, B. R.: Super-Break: Using Interactivity to Enhance Ergonomic Typing Breaks, *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '08)*, Association for Computing Machinery, pp. 1817–1826 (2008).
- [11] Rupp, M. A. et al.: Searching for Affective and Cognitive Restoration: Examining the Restorative Effects of Casual Video Game Play, *Human Factors*, Vol. 59, No. 7, pp. 1096–1107 (2017).
- [12] Reinecke, L.: Games and Recovery: The Use of Video and Computer Games to Recuperate from Stress and Strain, *Journal of Media Psychology*, Vol. 21, No. 3, pp. 126–142 (2009).
- [13] Staines, G. L.: Spillover Versus Compensation: A Review of the Literature on the Relationship Between Work and Nonwork, *Human Relations*, Vol. 33, No. 2, pp. 111–129 (1980).
- [14] Ermi, L. and Mäyrä, F.: Fundamental Components of the Gameplay Experience: Analysing Immersion, *Proceedings of DiGRA 2005 Conference: Changing Views – Worlds in Play* (2005).
- [15] Hart, S. G. and Staveland, L. E.: Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of Empirical and Theoretical Research, *Human Mental Workload* (Hancock, P. A. and Meshkati, N., eds.), North-Holland, pp. 139–183 (1988).
- [16] Wickens, C. D.: Multiple Resources and Performance Prediction, *Theoretical Issues in Ergonomics Science*, Vol. 3, No. 2, pp. 159–177 (2002).
- [17] Deci, E. L. and Ryan, R. M.: The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior, *Psychological Inquiry*, Vol. 11, No. 4, pp. 227–268 (2000).
- [18] Wilensky, H. L.: Work, Careers, and Social Integration, *International Social Science Journal*, Vol. 12, No. 4, pp. 543–560 (1960).